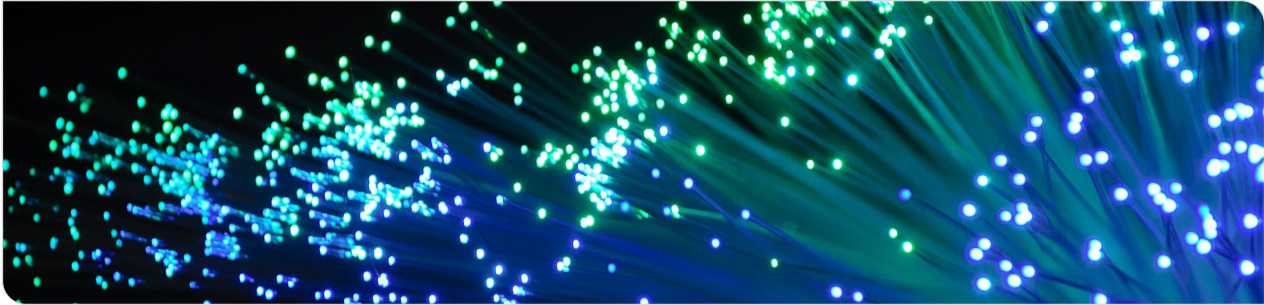


Vorlesung 02: Die Wellengleichung

Elektromagnetische Felder und Wellen | Wintersemester 2024/25

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Randel | 11. Dezember 2024



Vorlesungsinhalte

1. Der Laplace-Operator
2. Die Wellengleichung
3. Lösungen der Wellengleichung: Ebene Wellen
4. Zeitharmonische Felder und Wellen
5. Was Sie gelernt haben sollten

Motivation

- In der letzten Vorlesung haben wir die Maxwellschen Gleichungen kennengelernt, welche die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen erklären können.
- Bislang wissen wir jedoch noch nicht, welche Form besagte elektromagnetische Wellen aufweisen.
- Daher sehen wir uns in der heutigen Vorlesung an, wie wir aus den Maxwellschen Gleichungen Wellengleichungen für die Beschreibung elektromagnetischer Wellen erhalten können.
- Außerdem betrachten wir die einfachste Lösung der Wellengleichung in kartesischen Koordinaten, die sogenannte ebene Welle.

Vorlesungsinhalte

1. Der Laplace-Operator

2. Die Wellengleichung

3. Lösungen der Wellengleichung: Ebene Wellen

4. Zeitharmonische Felder und Wellen

5. Was Sie gelernt haben sollten

Wiederholung: Der Nabla-Operator (I)

- Bevor wir uns der Herleitung der Wellengleichungen widmen, wiederholen wir noch einmal die Differentialoperatoren der Vektoranalysis.
- Mit Hilfe des Nabla-Operators ∇ können für ein beliebiges Skalarfeld ϕ bzw. ein beliebiges Vektorfeld $\mathbf{A}$ die drei Differentialoperatoren der Vektoranalysis geschrieben werden als:

Gradient

$$\text{grad}(\phi) \triangleq \nabla \phi$$

Divergenz

$$\text{div}(\mathbf{A}) \triangleq \nabla \cdot \mathbf{A}$$

Rotation (nur für $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^3$)

$$\text{rot}(\mathbf{A}) \triangleq \nabla \times \mathbf{A}$$

Wiederholung: Der Nabla-Operator (II)

- Der Nabla-Operator kann als vektorielle Rechengröße betrachtet werden, deren Elemente an das jeweilige Koordinatensystem anzupassen sind:

Kartesische Koordinaten

$$\nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Zylinderkoordinaten

$$\nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial \rho} \\ \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Kugelkoordinaten

$$\nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{1}{r \sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \varphi} \end{pmatrix}$$

- Allgemein gelten die folgenden Beziehungen:

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \phi) &\equiv 0 \\ \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) &\equiv 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\phi \mathbf{A}) &\equiv (\nabla \phi) \cdot \mathbf{A} + \phi \nabla \cdot \mathbf{A} \\ \nabla \times (\phi \mathbf{A}) &\equiv (\nabla \phi) \times \mathbf{A} + \phi \nabla \times \mathbf{A} \end{aligned}$$

Definition des Laplace-Operators

- Im Allgemeinen ist der Laplace-Operator Δ mit dem Vektorfeld $\mathbf{A}$ durch folgende Beziehung definiert

$$\Delta \mathbf{A} \equiv (\nabla \cdot (\nabla \mathbf{A}^T))^T = (\nabla^T (\nabla \mathbf{A}^T))^T ,$$

wobei $\mathbf{A}^T$ ein Zeilenvektor und $\nabla \mathbf{A}^T$ eine Matrix ist.

- Die Divergenz der Matrix $\nabla \mathbf{A}^T$ können wir formell durch das Vektor-Matrix-Produkt $\nabla^T (\nabla \mathbf{A}^T)$ ausdrücken. $\Delta \mathbf{A}$ ist also wie $\mathbf{A}$ ein Spaltenvektor.
- Für dreidimensionale Vektoren gilt für den Laplace-Operator

$$\Delta \mathbf{A} \equiv \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A})$$

- Betrachten wir anstelle eines Vektorfeldes eine Skalarfeld ψ , so kann der Laplace-Operator als zweifache Anwendung des Nabla-Operators verstanden werden

$$\Delta \psi \triangleq \nabla \cdot (\nabla \psi) = (\nabla \cdot \nabla) \psi = \nabla^2 \psi .$$

Der Laplace-Operator für Skalarfelder

Je nach Koordinatensystem gilt für ein Skalarfeld ψ in ...

- ... kartesischen Koordinaten:

$$\Delta\psi = \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}$$

- ... Zylinderkoordinaten:

$$\Delta\psi = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \psi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}$$

- ... Kugelkoordinaten:

$$\Delta\psi = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r\psi) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2}$$

Der Laplace-Operator für Vektorfelder (I)

Je nach Koordinatensystem gilt für ein Vektorfeld $\mathbf{A}$ in ...

- ... kartesischen Koordinaten mit $\mathbf{A} = A_x \mathbf{e}_x + A_y \mathbf{e}_y + A_z \mathbf{e}_z$:

$$\Delta \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \Delta A_x \\ \Delta A_y \\ \Delta A_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 A_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 A_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \end{pmatrix}$$

- ... Zylinderkoordinaten mit $\mathbf{A} = A_\rho \mathbf{e}_\rho + A_\varphi \mathbf{e}_\varphi + A_z \mathbf{e}_z$:

$$\Delta \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial A_\rho}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 A_\rho}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 A_\rho}{\partial z^2} - \frac{2}{\rho^2} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} - \frac{A_\rho}{\rho^2} \\ \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial A_\varphi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 A_\varphi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 A_\varphi}{\partial z^2} + \frac{2}{\rho^2} \frac{\partial A_\rho}{\partial \varphi} - \frac{A_\varphi}{\rho^2} \\ \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial A_z}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 A_z}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta A_\rho - \frac{2}{\rho^2} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} - \frac{A_\rho}{\rho^2} \\ \Delta A_\varphi + \frac{2}{\rho^2} \frac{\partial A_\rho}{\partial \varphi} - \frac{A_\varphi}{\rho^2} \\ \Delta A_z \end{pmatrix}$$

Der Laplace-Operator für Vektorfelder (II)

Je nach Koordinatensystem gilt für ein Vektorfeld $\mathbf{A}$ in ...

■ ... Kugelkoordinaten $\mathbf{A} = A_r \mathbf{e}_r + A_\vartheta \mathbf{e}_\vartheta + A_\phi \mathbf{e}_\phi$:

$$\Delta \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{r} \frac{\partial^2 (r A_r)}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 A_r}{\partial \phi^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_\vartheta}{\partial \vartheta} - \frac{2}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} - \frac{2}{r^2} A_r - \frac{2 \cot \vartheta}{r^2} A_\vartheta \\ \frac{1}{r} \frac{\partial^2 (r A_\vartheta)}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial A_\vartheta}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 A_\vartheta}{\partial \phi^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\cot \vartheta}{\sin \vartheta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_r}{\partial \vartheta} - \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} A_\vartheta \\ \frac{1}{r} \frac{\partial^2 (r A_\phi)}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial A_\phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 A_\phi}{\partial \phi^2} + \frac{2}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} + \frac{2}{r^2} \frac{\cot \vartheta}{\sin \vartheta} \frac{\partial A_\vartheta}{\partial \phi} - \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} A_\phi \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \Delta A_r - \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_\vartheta}{\partial \vartheta} - \frac{2}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} - \frac{2}{r^2} A_r - \frac{2 \cot \vartheta}{r^2} A_\vartheta \\ \Delta A_\vartheta - \frac{2}{r^2} \frac{\cot \vartheta}{\sin \vartheta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_r}{\partial \vartheta} - \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} A_\vartheta \\ \Delta A_\phi + \frac{2}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} + \frac{2}{r^2} \frac{\cot \vartheta}{\sin \vartheta} \frac{\partial A_\vartheta}{\partial \phi} - \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} A_\phi \end{pmatrix}.$$

Der Laplace-Operator für Vektorfelder (III)

- Infolgedessen tragen im Allgemeinen alle Feldkomponenten eines Vektorfelds $\mathbf{A}$ zu den einzelnen Komponenten von $\Delta \mathbf{A}$ bei.
- Die Ausnahme bilden das kartesische Koordinatensystem, bei dem der vektorielle Laplace-Operator auf jede Komponente von $\mathbf{A}$ wie der skalare Laplace-Operator wirkt.
- In Zylinderkoordinaten entspricht ausschließlich die z -Komponente des vektoriellen Laplace-Operators dem skalaren Laplace-Operator.

Vorlesungsinhalte

1. Der Laplace-Operator

2. Die Wellengleichung

3. Lösungen der Wellengleichung: Ebene Wellen

4. Zeitharmonische Felder und Wellen

5. Was Sie gelernt haben sollten

Die Maxwell'schen Gleichungen

- In linearen, homogenen, isotropen und näherungsweise gedächtnisfreien Medien können die Maxwell'schen Gleichungen durch die Vektorfelder $\mathbf{E}$ und $\mathbf{H}$ ausgedrückt werden als

$$\nabla \times \mathbf{H} = \kappa \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (\text{I}) \quad \text{Durchflutungsgesetz}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (\text{II}) \quad \text{Induktionsgesetz}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon} \quad (\text{III}) \quad \text{Gaußsches Gesetz}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0 \quad (\text{IV})$$

- Die Maxwell'schen Gleichungen bilden das Grundgerüst der klassischen Elektrodynamik.
- Aus ihnen lassen sich vielfältige Beziehungen, z.B. zur Wellenausbreitung, ableiten.

Die Wellengleichung der elektrischen Feldstärke

- Bilden wir die Rotation über das Induktionsgesetz, erhalten wir mit dem Durchflutungsgesetz für $\mu = \text{const}$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{E}) - \Delta \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{H}) = -\mu \frac{\partial}{\partial t} \left(\kappa \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

- Nehmen wir ferner an, dass das Medium eine konstante Raumladungsdichte ϱ aufweist, d.h. $\nabla (\nabla \cdot \mathbf{E}) = \mathbf{0}$, erhalten wir mit

$$\Delta \mathbf{E} - \mu \kappa \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{E} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \mathbf{0}$$

die vektorielle *Telegraphengleichung* für die elektrische Feldstärke.

- Für den Fall eines nichtleitenden Mediums mit $\kappa = 0$, vereinfacht sich diese zur vektoriellen *Wellengleichung* für die elektrische Feldstärke

$$\Delta \mathbf{E} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \mathbf{0}.$$

Die Wellengleichung der magnetischen Feldstärke

- Bilden wir die Rotation über das Durchflutungsgesetz, erhalten wir mit dem Induktionsgesetz für $\varepsilon = \text{const}$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{H}) - \Delta \mathbf{H} = \kappa (\nabla \times \mathbf{E}) + \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{E}) = \kappa \left(-\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \right) + \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} \left(-\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \right)$$

- Daraus resultiert mit

$$\Delta \mathbf{H} - \mu \kappa \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{H} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0$$

die vektorielle *Telegraphengleichung* für die magnetische Feldstärke.

- Für den Fall eines nichtleitenden Mediums mit $\kappa = 0$, vereinfacht sich diese zur vektoriellen *Wellengleichung* für die magnetische Feldstärke

$$\Delta \mathbf{H} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0.$$

Vorlesungsinhalte

1. Der Laplace-Operator

2. Die Wellengleichung

3. Lösungen der Wellengleichung: Ebene Wellen

4. Zeitharmonische Felder und Wellen

5. Was Sie gelernt haben sollten

Ebene Wellen

- Eine mathematisch einfache und anschauliche, jedoch experimentell nicht realisierbare, Lösung der Wellengleichungen in homogenen Medien stellt die *ebene Welle* dar.
- Ebene Wellen sind Wellen, bei denen alle sechs Feldkomponenten in jeder Ebene senkrecht zur Ausbreitungsrichtung zu einem gegebenen Zeitpunkt konstant sind.
- Bei Ausbreitung in z -Richtung erhalten wir beispielsweise im kartesischen Koordinatensystem

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}(z, t) = E_x(z, t) \mathbf{e}_x + E_y(z, t) \mathbf{e}_y + E_z(z, t) \mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}(z, t) = H_x(z, t) \mathbf{e}_x + H_y(z, t) \mathbf{e}_y + H_z(z, t) \mathbf{e}_z ,$$

d.h. bei gegebenem z und t sind alle Feldkomponenten in x - und y -Richtung konstant.

Die Wellengleichungen für ebene Wellen

- Wie zuvor diskutiert, können wir in kartesischen Koordinaten die zwei vektoriellen Wellengleichungen in sechs skalare Wellengleichungen aufteilen.
- Dabei muss jede Komponente einer ebenen Welle die entsprechende Wellengleichung erfüllen.
- Nehmen wir erneut Ausbreitung in z -Richtung an, gilt etwa für die x -Komponente des E-Feldes

$$\Delta E_x - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0,$$

da die Ableitungen nach x und y verschwinden.

Lösungsansatz nach d'Alembert (I)

- Der französische Mathematiker d'Alembert wählte den folgenden Ansatz zur Lösung der obigen Wellengleichung¹, z.B. für E_x

$$E_x = f(z - ct) + g(z + ct)$$

wobei f und g zwei beliebige zweifach differenzierbare Funktionen sind und c eine konstante Ausbreitungsgeschwindigkeit.

- Leiten wir diesen Ansatz nun jeweils zweifach nach z und t ab, so erhalten wir

$$\begin{array}{ll} \frac{\partial E_x}{\partial z} = f' + g' & \text{und} \quad \frac{\partial E_x}{\partial t} = -cf' + cg' \text{ sowie} \\ \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} = f'' + g'' & \text{und} \quad \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = c^2 f'' + c^2 g''. \end{array}$$

¹Diese Wellengleichung beschreibt z.B. auch die Schwingung einer Violinensaite.

Lösungsansatz nach d'Alembert (II)

- Ein Vergleich der zweiten Ableitungen nach z und nach t ergibt

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0.$$

- Dies ist gerade die Wellengleichung für die Ausbreitungsgeschwindigkeit $c = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$.
- Für Punkte konstanten Arguments von f , d.h. für $z - ct = \text{const}$, liefert Ableiten nach der Zeit

$$\frac{dz}{dt} = v_z = +c,$$

die ebene Welle breitet sich also mit der Geschwindigkeit c in $+z$ -Richtung aus.

- Für Punkte konstanten Arguments von g ergibt sich entsprechend

$$\frac{dz}{dt} = v_z = -c,$$

diese ebene Welle breitet sich also mit der Geschwindigkeit c in $-z$ -Richtung aus.

Lösungsansatz nach d'Alembert (III)

- Wir bezeichnen dementsprechend Lösungen der Form f bzw. g als hin- bzw. rücklaufende Wellen.
- Im Allgemeinen lässt sich jede Lösung der Wellengleichungen also als lineare Überlagerung einer hin- und einer rücklaufenden Welle ausdrücken.
- Im Falle von E_x können wir die Funktion f auch als E_x^+ bezeichnen und die Funktion g als E_x^- .
Dementsprechend erhalten wir

$$E_x = E_x^+(z - ct) + E_x^-(z + ct) .$$

- Für die fünf weiteren Feldkomponenten können wir die skalare Wellengleichung analog lösen und erhalten äquivalente Ausdrücke.

Maxwellsche Gleichungen für ebene Wellen

- Neben den Wellengleichungen müssen ebene Wellen weiterhin das Durchflutungs- und das Induktionsgesetz erfüllen, also

$$\nabla \times \mathbf{H} = \begin{pmatrix} \cancel{\frac{\partial H_z}{\partial y}} - \frac{\partial H_y}{\partial z} \\ \frac{\partial H_x}{\partial z} - \cancel{\frac{\partial H_z}{\partial x}} \\ \cancel{\frac{\partial H_y}{\partial x}} - \cancel{\frac{\partial H_x}{\partial y}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\partial H_y}{\partial z} \\ \frac{\partial H_x}{\partial z} \\ 0 \end{pmatrix} = \varepsilon \begin{pmatrix} \frac{\partial E_x}{\partial t} \\ \frac{\partial E_y}{\partial t} \\ \frac{\partial E_z}{\partial t} \end{pmatrix} = \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

und

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{pmatrix} \cancel{\frac{\partial E_z}{\partial y}} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} - \cancel{\frac{\partial E_z}{\partial x}} \\ \cancel{\frac{\partial E_y}{\partial x}} - \cancel{\frac{\partial E_x}{\partial y}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\partial E_y}{\partial z} \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} \\ 0 \end{pmatrix} = -\mu \begin{pmatrix} \frac{\partial H_x}{\partial t} \\ \frac{\partial H_y}{\partial t} \\ \frac{\partial H_z}{\partial t} \end{pmatrix} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

Transversale Feldkomponenten ebener Wellen (I)

- Die Feldkomponenten E_x , E_y , H_x und H_y , welche senkrecht zur Ausbreitungsrichtung (hier $\pm z$) orientiert sind, bezeichnen wir als *transversale Feldkomponenten*.
- Aus den Maxwell'schen Gleichungen für ebene Wellen erhalten wir folgende Beziehungen zwischen den Feldkomponenten E_x und H_y

$$\frac{\partial H_y}{\partial z} = -\varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} \quad \text{und} \quad \frac{\partial H_y}{\partial t} = -\frac{1}{\mu} \frac{\partial E_x}{\partial z}.$$

- Betrachten wir zunächst eine sich in $+z$ -Richtung ausbreitende Welle und integrieren etwa die erste Gleichung über z , dann erhalten wir mit der Kettenregel

$$H_y^+(z - ct) = -\varepsilon \int (-c) E_x'^+(z - ct) dz = \varepsilon c E_x^+(z - ct) = \frac{1}{Z} E_x^+(z - ct),$$

wobei wir mit $Z = \sqrt{\mu/\varepsilon}$ den *Wellenwiderstand* (Einheit Ω) eingeführt haben.

Transversale Feldkomponenten ebener Wellen (II)

- Betrachten wir nun eine sich in $-z$ -Richtung ausbreitende Welle an und integrieren erneut die erste Gleichung über z , ergibt sich

$$H_y^-(z + ct) = -\varepsilon \int c E_x'^-(z + ct) dz = -\varepsilon c E_x^-(z + ct) = -\frac{1}{Z} E_x^-(z + ct).$$

- Analog ergeben sich die folgenden Beziehungen zwischen E_y und H_x

$$H_x^+(z - ct) = -\frac{1}{Z} E_y^+(z - ct) \quad \text{und} \quad H_x^-(z + ct) = \frac{1}{Z} E_y^-(z + ct).$$

Longitudinale Feldkomponenten ebener Wellen

- Die Feldkomponenten E_z und H_z , welche parallel zur Ausbreitungsrichtung (hier $\pm z$) orientiert sind, bezeichnen wir als *longitudinale Feldkomponenten*.
- Aus den Maxwell'schen Gleichungen folgt

$$\frac{\partial E_z}{\partial t} = 0 \quad \text{und} \quad \frac{\partial H_z}{\partial t} = 0.$$

- Diese Gleichungen besagen, dass E_z und H_z zeitlich konstant sein müssen.
- Zudem folgt aus den Gauß'schen Gesetzen für elektrische und magnetische Felder, dass

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0 \qquad \nabla \cdot \mathbf{H} = \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0,$$

und damit auch eine räumliche Invarianz der z -Komponenten.

- Allerdings ist für zeitlich und räumlich konstante Felder keine Wellenausbreitung möglich, weshalb bei ebenen Wellen keine longitudinalen Feldkomponenten existieren.

Ausbreitung ebener Wellen

- Im Allgemeinen lässt sich somit jede ebene Welle, die in $\pm z$ -Richtung propagiert, als Überlagerung zweier, voneinander unabhängiger Wellen darstellen.
- Bei der einen Welle verschwinden dabei alle Feldkomponenten außer E_x und H_y , bei der anderen Welle alle Komponenten außer E_y und H_x .
- Abhängig von der nicht-verschwindenden elektrischen Feldkomponente bezeichnen wir die Welle als linear in x - bzw. y -Richtung polarisiert (auf das Thema Polarisation von Wellen werden wir in einer späteren Vorlesung noch näher eingehen).
- Da bei ebenen Wellen weder das elektrische noch das magnetische Feld in Ausbreitungsrichtung schwingt, handelt es sich um transversalelektromagnetische Wellen (*TEM-Wellen*).
- Aus der Betrachtung der transversalen Feldkomponenten folgern wir, dass für eine sich in $\pm z$ -Richtung ausbreitende Welle gilt $\mathbf{E}^+ = Z(\mathbf{H}^+ \times \mathbf{e}_z)$ bzw. $\mathbf{E}^- = -Z(\mathbf{H}^- \times \mathbf{e}_z)$
- Allgemein bilden $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$ und der Einheitsvektor in Ausbreitungsrichtung also ein Rechtsschraubensystem.

Lichtgeschwindigkeit und Wellenwiderstand

- Im Vakuum werden die Permittivität und die Permeabilität zu

$$\varepsilon = \varepsilon_0 = 8,854\,187\,812\,8(13) \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \approx \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$

$$\mu = \mu_0 = 1,256\,637\,062\,12(19) \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \approx 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$$

- Für die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum gilt

$$c = c_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx \left(\frac{4\pi}{36\pi} \cdot 10^{-16} \frac{\text{s}^2}{\text{m}^2} \right)^{-\frac{1}{2}} = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- und für den Wellenwiderstand im Vakuum

$$Z = Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx \left(4\pi \cdot 36\pi \cdot 1 \cdot 10^2 \frac{\text{V}^2}{\text{A}^2} \right)^{\frac{1}{2}} = 120\pi \, \Omega \approx 377 \, \Omega$$

Vorlesungsinhalte

1. Der Laplace-Operator

2. Die Wellengleichung

3. Lösungen der Wellengleichung: Ebene Wellen

4. Zeitharmonische Felder und Wellen

5. Was Sie gelernt haben sollten

Exkurs: Fourierreihe

- Jede periodische reellwertige Funktion $f(t)$ mit der Periode T kann angenähert werden durch die Fourierreihe

$$f(t) \approx f_N(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^N A_n \cos(2\pi nt/T - \varphi_n)$$

wobei $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ und $\varphi_n = \arctan(b_n/a_n)$ und

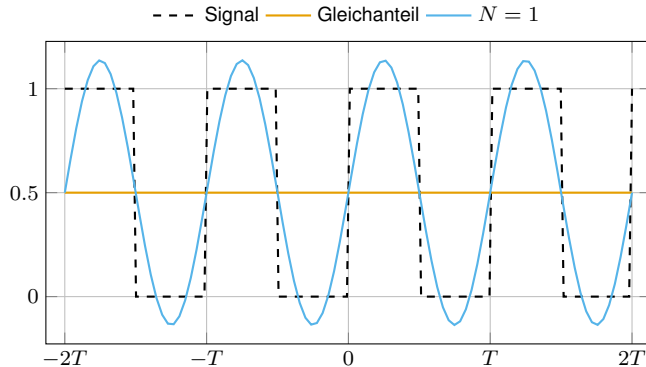
$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(2\pi nt/T) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(2\pi nt/T) dt$$

- Die Funktion $f(t)$ kann also als Überlagerung von N gewichteten zeitharmonischen Schwingungen und ihrem Mittelwert angenähert werden.
- Für nicht-periodische Funktionen wird anstelle der Fourierreihe die Fouriertransformation verwendet.

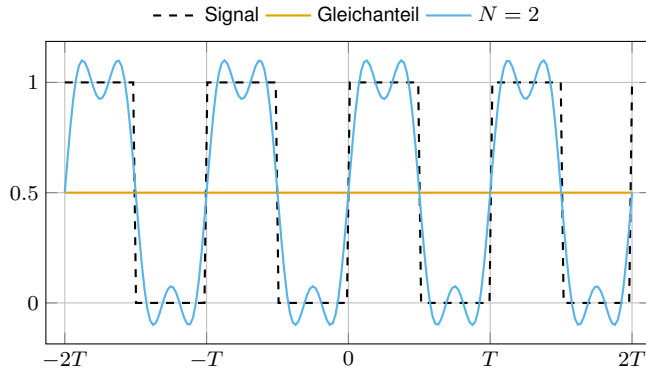
Beispiel: Fourierreihenentwicklung Rechtecksignal

- Mithilfe der Fourierreihe kann ein Rechtecksignal der Periode T durch Überlagerung seines Gleichanteils und gewichteter Sinusschwingungen angenähert werden



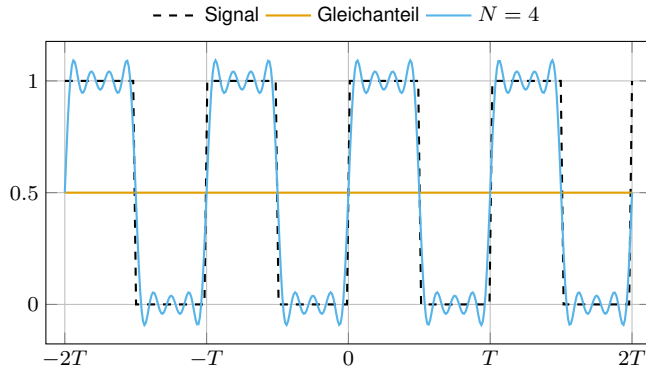
Beispiel: Fourierreihenentwicklung Rechtecksignal

- Mithilfe der Fourierreihe kann ein Rechtecksignal der Periode T durch Überlagerung seines Gleichanteils und gewichteter Sinusschwingungen angenähert werden



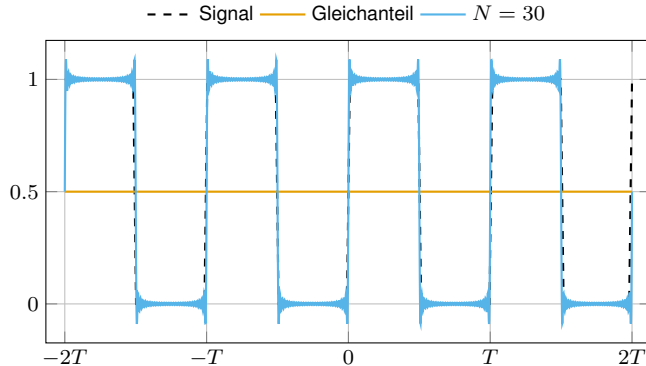
Beispiel: Fourierreihenentwicklung Rechtecksignal

- Mithilfe der Fourierreihe kann ein Rechtecksignal der Periode T durch Überlagerung seines Gleichanteils und gewichteter Sinusschwingungen angenähert werden



Beispiel: Fourierreihenentwicklung Rechtecksignal

- Mithilfe der Fourierreihe kann ein Rechtecksignal der Periode T durch Überlagerung seines Gleichanteils und gewichteter Sinusschwingungen angenähert werden



Superpositionsprinzip

- Bei einer Vielzahl von Problemstellungen soll die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen ausgehend von einem zeitabhängigen Quellenfeld mit den Feldvektoren $\mathbf{E}(\mathbf{r}_0, t)$ und $\mathbf{H}(\mathbf{r}_0, t)$ am Ort $\mathbf{r}_0$ berechnet werden.
- Sofern das Ausbreitungsmedium *linear* ist, kann dabei das Superpositionsprinzip verwendet werden.
- Hierbei kann das Quellensignal in eine beliebige Reihendarstellung überführt werden, z.B. in die Fourierreihendarstellung.
- Die Wellenausbreitung kann nun für einzeln jeden Summanden berechnet werden. Die Gesamtlösung ergibt sich dann als Überlagerung bzw. Superposition der Einzellösungen.
- Bei vielen Problemstellungen lässt sich die Berechnung auf diese Weise deutlich vereinfachen.
- Es gilt zu beachten, dass das Superpositionsprinzip nicht für *nichtlineare* Medien gilt!

Komplexe Zeigerschreibweise

- Bei zeitharmonischer Anregung mit der Frequenz $\omega = 2\pi/T$ lässt sich beispielsweise das Vektorfeld der elektrischen Feldstärke separieren in

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cos(\omega t + \varphi)$$

wobei der Vektor $\mathbf{r}$ den Ortsvektor in einem gegebenen Koordinatensystem darstellt.

- Es ist in vielen Fällen hilfreich, den obigen Ausdruck mittels des *komplexen Zeigers* darzustellen als

$$\underline{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r}) \exp(j[\omega t + \varphi])$$

- Dabei zeigt der Unterstrich an, dass es sich um eine komplexe Größe handelt.
- Der reellwertige Feldvektor ergibt sich als Realteil des komplexen Zeigers zu

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \Re \{ \underline{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) \} = \frac{1}{2} [\underline{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) + \underline{\mathbf{E}}^*(\mathbf{r}, t)]$$

wobei der hochgestellte Asterisk * für die komplexe Konjugation steht.

Komplexe Amplitudenschreibweise

- Bei harmonischer Zeitabhängigkeit ergibt sich die Ableitung des komplexen Zeigers nach t zu

$$\frac{\partial \underline{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \frac{\partial \mathbf{E}(\mathbf{r}) \exp(j[\omega t + \varphi])}{\partial t} = j\omega \underline{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t)$$

- Die komplexe Zeigerschreibweise für zeitharmonische Größen lässt sich noch weiter vereinfachen, indem die Zeitabhängigkeit nur noch durch die gegebene Kreisfrequenz $\omega = 2\pi/T$ impliziert wird.
- Wir können den komplexen Zeiger dann schreiben als

$$\underline{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r}) \exp(j[\omega t + \varphi]) = \mathbf{E}(\mathbf{r}) \exp(j\varphi) \exp(j\omega t) = \underline{\mathbf{E}}(\mathbf{r}) \exp(j\omega t)$$

wobei $\underline{\mathbf{E}}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}(\mathbf{r}) \exp(j\varphi)$ die komplexe Amplitude implizit bezogen auf die Kreisfrequenz ω angibt.

Maxwellsche Gleichungen

- Die Maxwellschen Gleichungen für homogene Medien mit $\underline{\mathbf{D}} = \varepsilon \underline{\mathbf{E}}$ und $\underline{\mathbf{B}} = \mu \underline{\mathbf{H}}$ gelten also, bei harmonischer Anregung mit der Kreisfrequenz ω , entsprechend auch für die komplexen Amplituden:

$$\nabla \times \underline{\mathbf{H}}(\mathbf{r}) = \kappa \underline{\mathbf{E}}(\mathbf{r}) + j \omega \varepsilon \underline{\mathbf{E}}(\mathbf{r}) = j \omega \varepsilon \left(1 - j \frac{\kappa}{\omega \varepsilon} \right) \underline{\mathbf{E}}(\mathbf{r}) \quad (\text{I}) \quad \textit{Durchflutungsgesetz}$$

$$\nabla \times \underline{\mathbf{E}}(\mathbf{r}) = -j \omega \mu \underline{\mathbf{H}}(\mathbf{r}) \quad (\text{II}) \quad \textit{Induktionsgesetz}$$

$$\nabla \cdot \underline{\mathbf{E}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\varepsilon} \varrho(\mathbf{r}) \quad (\text{III}) \quad \textit{Gaußsches Gesetz}$$

$$\nabla \cdot \underline{\mathbf{H}}(\mathbf{r}) = 0 \quad (\text{IV})$$

- Bei der Verwendung der komplexen Amplitude entfällt also die explizite Zeitabhängigkeit.

Vorlesungsinhalte

1. Der Laplace-Operator

2. Die Wellengleichung

3. Lösungen der Wellengleichung: Ebene Wellen

4. Zeitharmonische Felder und Wellen

5. Was Sie gelernt haben sollten

Was Sie gelernt haben sollten

- Wie die vektoriellen Wellengleichungen für die elektrische und magnetische Feldstärke aus den Maxwellschen Gleichungen hergeleitet werden.
- Wieso die Wellengleichungen aus den Maxwellschen Gleichungen hergeleitet wurden.
- Warum der Lösungsansatz von d'Alembert vorhersagt, dass jede Welle als eine Überlagerung aus einer hin- und einer rücklaufenden Welle dargestellt werden kann.
- Wie eine periodische Funktion als Superposition von Cosinus- und Sinusschwingungen unterschiedlicher Frequenz sowie einem Mittelwert dargestellt werden kann.
- Welchen mathematischen Vorteil die Beschreibung der Feldstärken durch die komplexe Zeigerdarstellung bietet.
- Wieso die Maxwellschen Gleichungen ohne explizite Zeitabhängigkeit und nur mit der komplexen Amplitude formuliert werden können.